

Guía FP Ejercicio

Factorial de un numero

Propósito de la guía. Acompañarte paso a paso para desarrollar el ejercicio de cálculo de factorial, primero en PSeInt y luego en Code::Blocks, cuidando la lógica, la sintaxis y la prueba de escritorio. La idea es que no solo funcione, sino que entiendas por qué funciona.

Resultado esperado	
	Leer un numero entero y calcular su factorial.

Contexto del ejercicio

En este ejercicio el programa solicita un número entero al usuario.

Luego, utilizando una estructura repetitiva Mientras, multiplica todos los números desde 1 hasta n.

El factorial de un número se representa con el símbolo !.

La lógica de acumulación utilizada es:

`fact=fact×i`

1. Seudocódigo para PSeInt

Antes de programar en C, conviene escribir la solución en PSeInt. Aquí se observa la lógica con palabras cercanas al lenguaje natural.

Proceso FactorialNumero

Definir n, i, fact Como Entero

Escribir "Ingrese un numero: "
Leer n

fact <- 1
i <- 1

Mientras i <= n Hacer

 fact <- fact * i

 i <- i + 1

FinMientras

Escribir "El factorial es: ", fact

FinProceso

Tip amigable: fact guarda el resultado acumulado, i va recorriendo los números desde 1 hasta n, en cada repetición el programa multiplica el valor actual de fact por i.

2. Prueba de escritorio en PSeInt

La prueba de escritorio permite comprobar manualmente qué hace el algoritmo. Para que sea fácil de revisar, se muestra el comportamiento.

num	suma
1	1
2	2
3	6
4	24

Salida esperada:

```
Ingrese un número: 4
El factorial es: 24
```

3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

Ahora sí: pasamos la lógica a lenguaje C. La clave es traducir cada instrucción de PSeInt a su equivalente en C, sin perder el orden de los ciclos.

PSeInt	C / Code::Blocks	Para recordar
Proceso ... FinProceso	int main() { ... return 0; }	Todo programa en C inicia en main.
Definir variables enteras	int n, i, fact;	Los números enteros se declaran con int.
Escribir	Printf();	Printf muestra mensajes y resultados.
Leer	Scanf();	Scanf permite ingresar datos.
Mientras	while	While repite mientras la condición sea verdadera.
fact <- fact * i	fact = fact * i	Variable acumuladora multiplicativa.
i <- i + 1	i++;	Incrementa el contador.
*	*	En C, la multiplicación se realiza con *.

Código validado en C para Code::Blocks

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, i, fact;
```

```

printf("Ingrese un numero: ");
scanf("%d", &n);

fact = 1;
i = 1;

while(i <= n)
{
    fact = fact * i;

    i++;
}

printf("El factorial es: %d", fact);

return 0;
}

```

Pasos sugeridos en Code::Blocks

1. Crear un nuevo archivo con extensión .c.
2. Copiar el código validado en C.
3. Compilar con Build o F9
4. Ejecutar con Run o con Build and Run.
5. Ingresar diferentes números enteros.
6. Comparar los resultados con la prueba del resultado.

Errores comunes que debes evitar:

- Inicializar fact en 0 en lugar de 1.
- Olvidar incrementar i.
- Usar + en lugar de *.
- Olvidar el símbolo & en scanf.
- Confundir = con <=.

4. Rúbrica de evaluación sobre 20 puntos

Esta rúbrica permite valorar el desarrollo completo del ejercicio, desde la comprensión del problema hasta la ejecución en Code::Blocks.

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Comprende correctamente el cálculo factorial.	Comprende parcialmente la lógica.	Confunde multiplicación y acumulación.	4 pts
Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente mientras, acumulador multiplicativo.	Presenta pequeños errores de sintaxis.	El algoritmo está incompleto.	4 pts
Prueba de escritorio	Comprueba correctamente los resultados.	Presenta una prueba parcial.	No evidencia seguimiento lógico.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila y ejecuta correctamente.	Tiene errores menores corregibles.	El código no compila o falla.	5 pts
Presentación y orden	Trabajo limpio y	Comprensible con	Trabajo desordenado.	3 pts

	organizado.	pequeños detalles.		
--	-------------	--------------------	--	--

Total: 20 puntos. Para una buena calificación, lo más importante es que exista coherencia entre pseudocódigo, prueba de escritorio, código en C y salida final.

Lista rápida de verificación antes de entregar

- El programa solicita un número entero.
- La variable fact inicia en 1.
- El ciclo mientras funciona correctamente.
- El factorial se calcula correctamente.
- El resultado se muestra en pantalla.
- El código compila sin errores.